Informe Técnico: Refactorización a Lectura Dinámica de S3

Estado Inicial

En la versión original, el dashboard de SportMind dependía de un arreglo estático de tipo `string[]` llamado `S3_JSON_URLS` dentro del archivo `sportmindService.ts`. Este arreglo contenía las rutas absolutas de únicamente tres archivos JSON alojados en AWS S3.

Esta arquitectura presentaba un bloqueo operativo: cada vez que se generaba una nueva evaluación psicomotriz y se subía un nuevo archivo JSON al bucket, era obligatorio modificar el código fuente manualmente agregando la nueva URL al arreglo y redesplegar la aplicación para que el dashboard pudiera visualizar los nuevos datos.

Solución Implementada

Para lograr que la aplicación detecte y consuma automáticamente cualquier archivo nuevo, se cambió la estrategia de un mapeo estático a un descubrimiento dinámico, implementando ajustes tanto en la infraestructura de AWS como en el código TypeScript.

- **Configuración de Infraestructura (AWS S3):**
    - **CORS (Intercambio de recursos de origen cruzado):** Se habilitó una regla CORS en el bucket `sportmind-datos` permitiendo métodos `GET` desde orígenes externos. Esto evita que los navegadores web bloqueen la petición de la aplicación Astro al consultar la raíz del bucket mediante `fetch`.
    - **Política del Bucket:** Se actualizó la política pública añadiendo el permiso `s3:ListBucket` sobre el recurso. Esto autoriza a S3 a responder con un documento XML que contiene el índice de los archivos alojados, complementando el permiso de lectura de objetos individuales (`s3:GetObject`).

- **Refactorización de Código (`sportmindService.ts`):**
    - **Eliminación de dependencias estáticas:** Se eliminó por completo la constante hardcodeada `S3_JSON_URLS`.
    - **Implementación de indexación (`getDynamicS3Urls`):** Se creó una nueva función asíncrona que realiza una petición directa al endpoint del bucket, filtrando específicamente los resultados mediante el parámetro `?prefix=JSON_SM/`.
    - **Procesamiento XML nativo:** La respuesta de S3 es parseada utilizando `DOMParser`. El sistema extrae dinámicamente el texto de todas las etiquetas `<Key>`, filtra los resultados asegurando que solo se consideren extensiones `.json` y reconstruye las rutas absolutas.
    - **Actualización del orquestador de descargas:** Se adaptó la función `fetchSportmindData` para inyectar esta lista dinámica en el `Promise.allSettled`, permitiendo descargas en paralelo sin depender de variables predefinidas.

Beneficios de la Arquitectura

La integración opera de manera completamente autónoma. Cuando un cliente externo sube un nuevo archivo de métricas a la carpeta `JSON_SM/` en el bucket S3, el dashboard web de SportMind lo detecta, descarga y procesa instantáneamente al recargar la vista, estableciendo un flujo de trabajo con cero mantenimiento de código.